

実験 放射線計測 補足資料

本実験で使用する機器は教科書と異なる．そのため，操作方法などの補足説明のため本資料を作成した．本資料はテキストの当該箇所を置き換えて使用することを想定している．

10.4 装置

放射線計数装置，アクリル製計数装置固定台（大小２種）（10.1 図）

放射線源固定プレート １枚

アルミニウム吸収板（0.5mm, 1.0mm, 2.0mm 各１枚）

放射線源 ^{90}Sr （37kBq, エネルギー：0.546MeV）1 個

10.4.1 放射線計数装置の使用法と設定

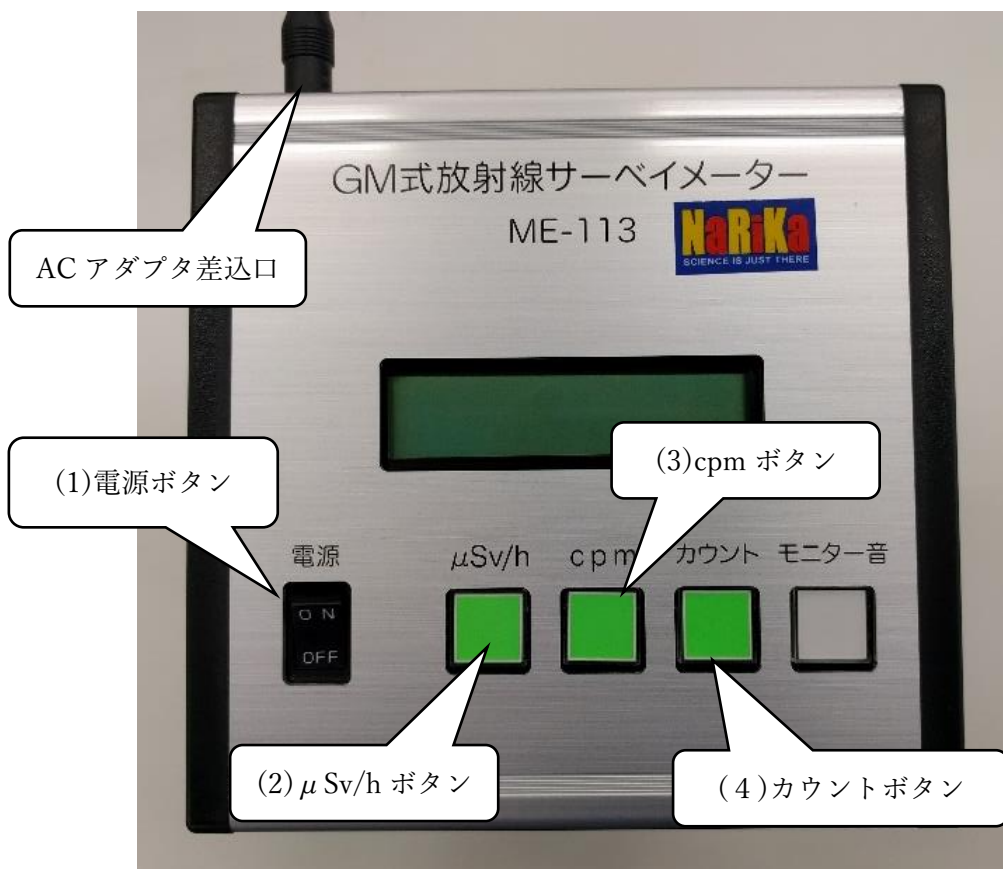


図 1 放射線計数装置ボタン各部の名称

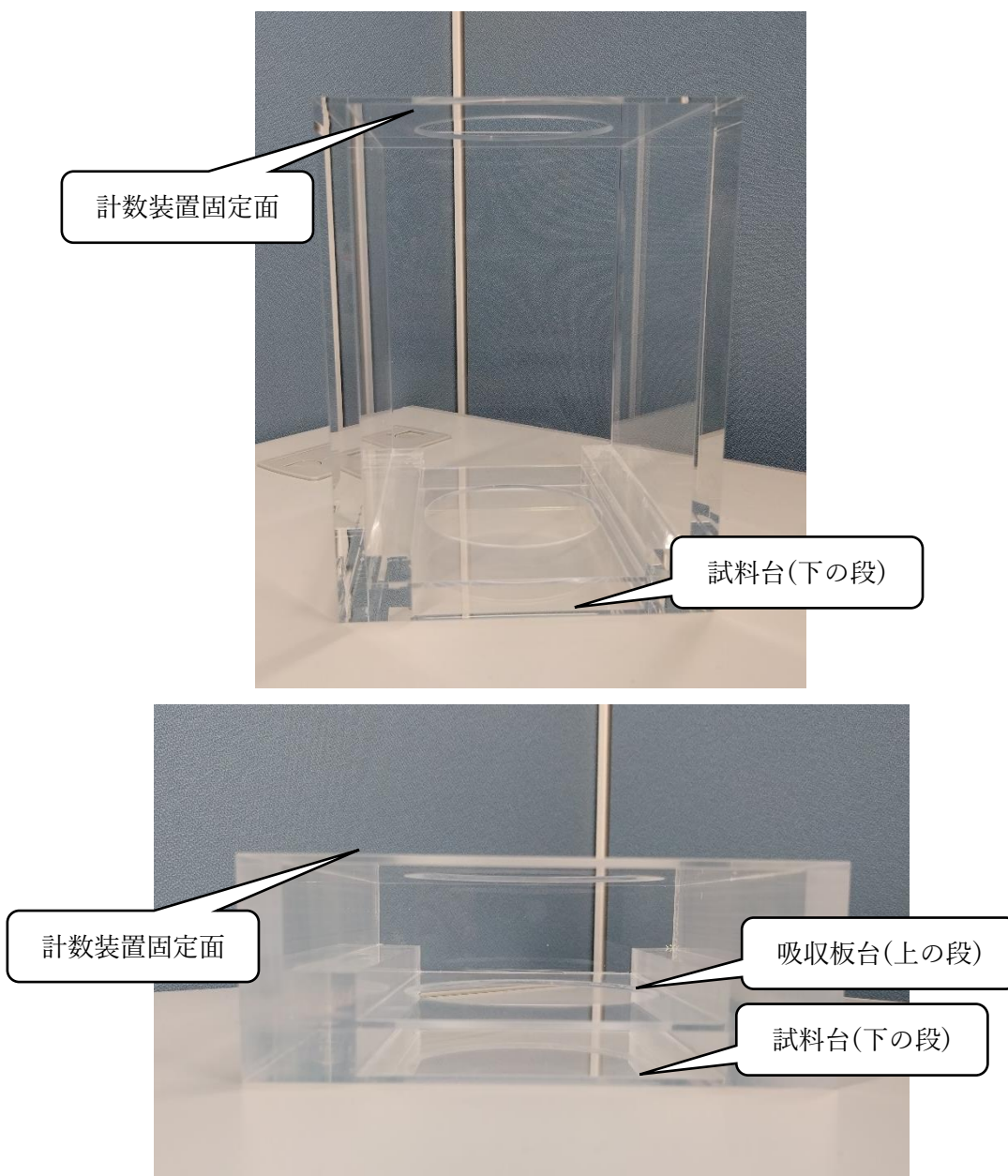


図 2 固定台 (大) の各部名称

※単位時間当たりのカウント数を表す計数率 m は通常 cpm (counts per minute),
あるいは cps (counts per second)を用いる. 実験 1 では, 放射線計数装置の計測間
隔にあわせて 2 秒あたりのカウント数 cp2s (counts per 2 seconds) を用いる.

10.4.2 【注意】放射線源の取り扱い

※テキストを参照せよ.

10.5 実験

1. 原子核崩壊の確率の測定

まずアクリル製計数装置固定台（大）の上に放射線計数装置を下向きにセットする．次に放射線源固定プレートを用いて，放射線源をアクリル製計数装置固定台（大）の試料台にセットする．



図 3 計数装置を固定台（大）に設置した図

測定は放射線計数装置のパネルで行う。以下の手順で放射線計数装置を操作し、cpm 表示モードにしてから計測を開始する。

1. 電源スイッチ(1)を ON にする。
2. cpm ボタン(3)を押す (計測時間フリー, cpm 計測モード)。
3. cpm が表示されたら値を記録し, $\mu\text{Sv/h}$ ボタン(3)を押して 2. に戻る。

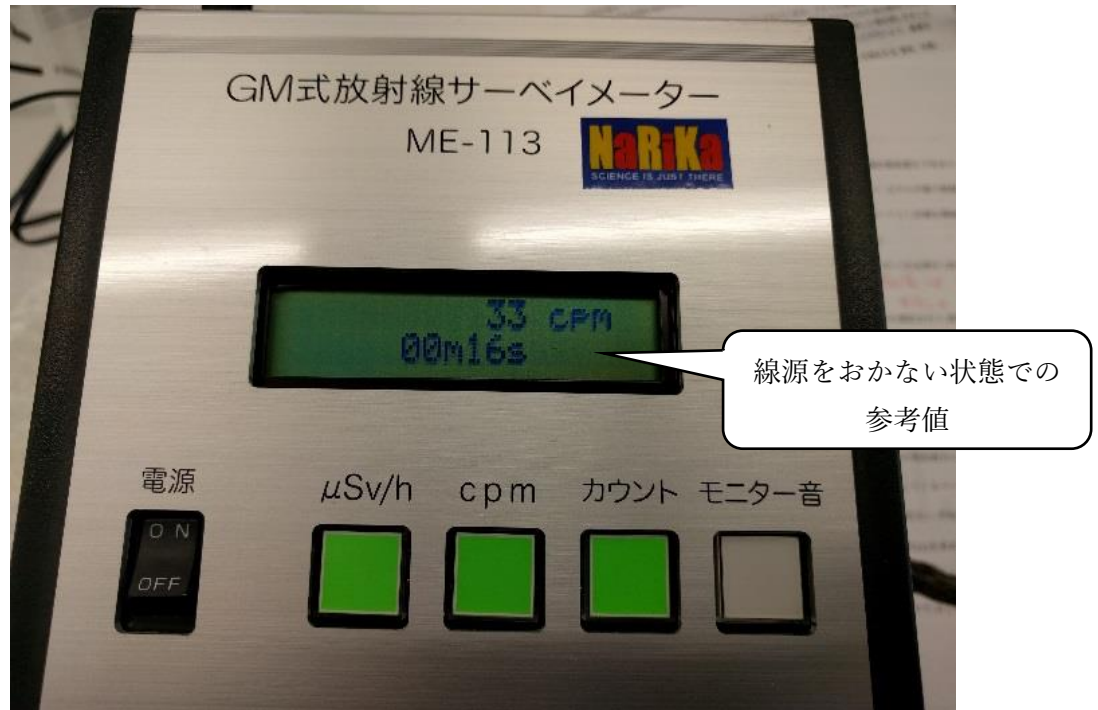


図 4 cpm 計測モード時のディスプレイ例

これを少なくとも 100 回程度測定する。これらを $\text{cp}2\text{s}$ 換算し ($\text{cpm}/30$), それらの度数分布図を作成する。測定回数が多ければ多いほど, 確からしい度数分布が得られる。このようにして得られた度数分布図は, 一秒当たりに起こる β 線放射の確率分布を表している。

※このとき度数分布図の階級幅は階級値が最も小さい階級と最も大きい階級の頻度が 0 になるように設定すること

【例】

全計測回数： $N = 200$

m ：計数(cp2s 換算.cpm を 30 で除す)

度数：計数 m を計測した回数

確率 $W(m) = (\text{計数 } m \text{ の度数}) / N$

表 1 計測値の度数分布表

m の階級		頻度	確率 $W(m)$	$mW(m)$
CPM	CP2S 換算 m			
60	2	0	0.00%	0.00
90	3	2	1.00%	0.03
120	4	10	5.00%	0.20
150	5	12	6.00%	0.30
180	6	16	8.00%	0.48
210	7	23	11.50%	0.81
240	8	27	13.50%	1.08
270	9	25	12.50%	1.13
300	10	25	12.50%	1.25
330	11	20	10.00%	1.10
360	12	11	5.50%	0.66
390	13	9	4.50%	0.59
420	14	7	3.50%	0.49
450	15	6	3.00%	0.45
480	16	4	2.00%	0.32
510	17	2	1.00%	0.17
540	18	1	0.50%	0.09
570	19	0	0.00%	0.00
合計		200	100.00%	9.14

二秒間あたりの崩壊度数の期待値が $M=9.14$ (cp2s)のときのポアソン分布 $P(m)$ は次のようになる.

$$P(m) = \frac{9.14^m}{m!} \exp(-9.14)$$

図 10.4 に度数分布とともにポアソン分布 $P(m)$ をプロットした.

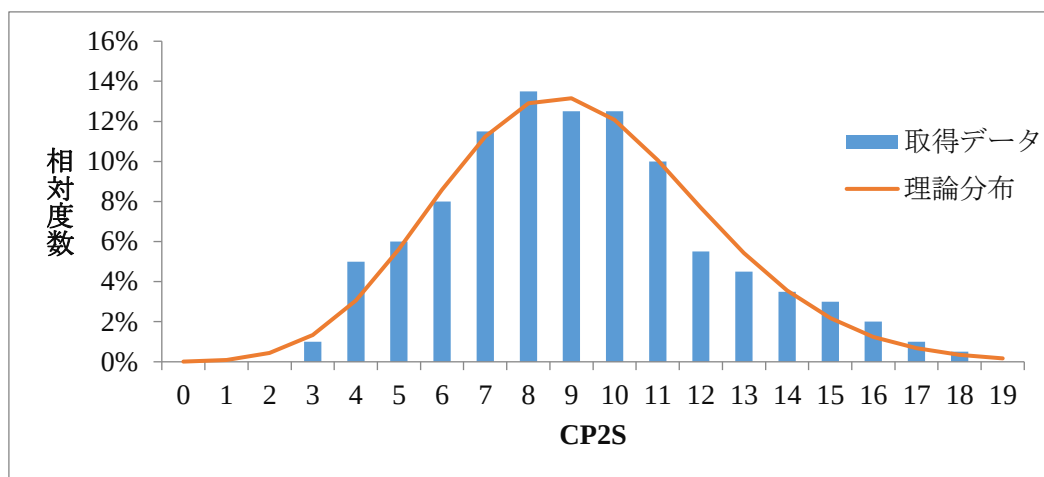


図 10.4 β 線測定値の度数分布

また, 標準偏差 ϵ と標準誤差 D は (10.11) 式と (10.3) 式より以下のようになる.

$$\epsilon = \sqrt{9.14} = 3.02$$

$$D = \pm \frac{1}{\sqrt{9.14}} = \pm 33.1\%$$

次に, 本実験の結果から得られた平均値 $\langle M \rangle$ の標準誤差 ϵ_{av} を求める. ϵ_{av} は (3.19) 式より

$$\begin{aligned} \epsilon_{av} &= \frac{\epsilon}{\sqrt{N}} \\ &= \frac{3.02}{\sqrt{200}} = 0.21 \end{aligned}$$

となる. よって, 期待値は誤差を考慮すると以下のようになる.

$$\begin{aligned} M &= 9.14 \pm 0.21 \\ &= 9.1 \pm 0.3 \end{aligned}$$

(誤差 ϵ_{av} は切り上げ)

2. 質量吸収計数の測定

放射線計数装置をアクリル製計数装置固定台（小）にセットする。



図 5 計数装置を固定台（小）に設置した図

測定は放射線計数装置のパネルで行う。以下の手順で放射線計数装置を操作することで、計測時間 1 分での計数測定モードとし、計測を開始する。

1. 電源スイッチ(1)を ON にする。
2. $\mu\text{Sv/h}$ カウントボタン(2)を押し、カウントボタン(4)を押す（計測時間 1 分、カウント数計測モード）。
3. カウントボタン(4)を押し、計測を開始する。
4. カウントのリセットを行う場合は手順 2.を行う。

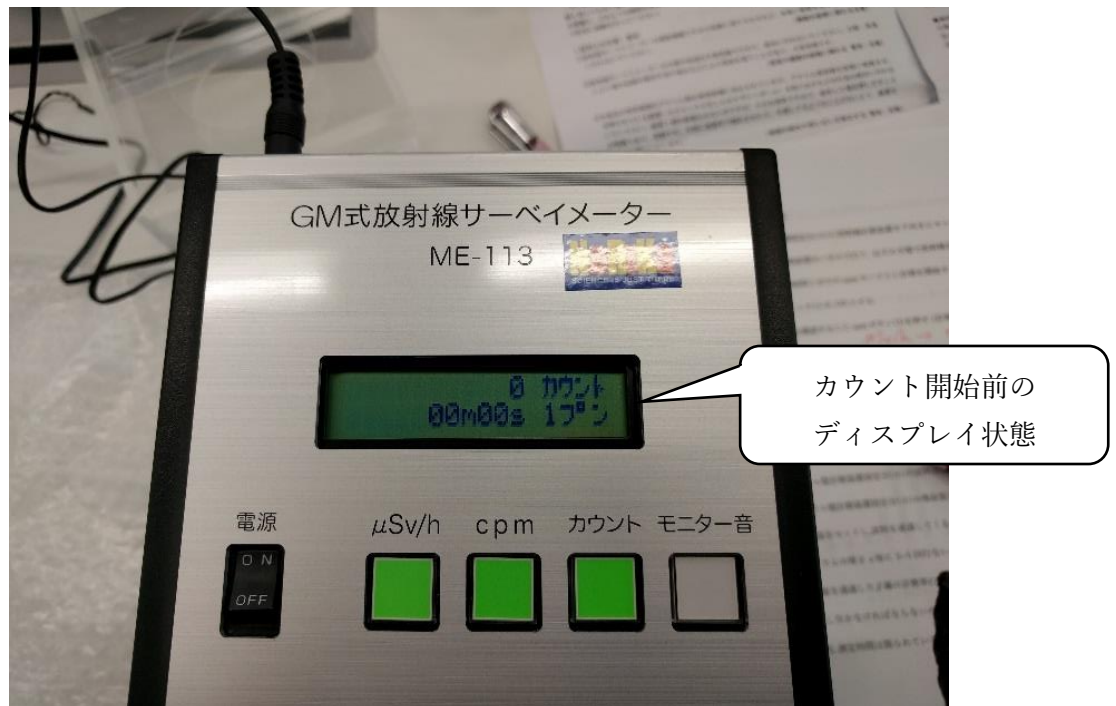


図 6 図 4 一分間の計数計測モード時のディスプレイ例

まず，自然放射線(バックグラウンド)の測定を行う．放射線源を放射線源収納ケースに収納し，線源のない状態で 1 分回の計測を 10 回程度行い，その平均からバックグラウンドの計数率 $C_{BG}(\text{cpm})$ を決定する．

次に放射線源を放射線源収納ケースから取り出し，放射線源固定プレートを用いて，アクリル製計数装置固定台（小）の試料台にセットする．あとはアクリル製計数装置固定台（小）の吸収板台に 0.0mm~3.5mm 圧のアルミニウム吸収板をセットし，試料を通過してくる β 線を測定していく．測定はアルミニウムの厚さ x 毎に 3~5 回行ない，平均から計数率 $C'(x)(\text{cpm})$ を求める．吸収板を通過した β 線の計数率 $C(x)$ を求めるためには，バックグラウンド分を差し引かなければならないので，求める平均計数率は $C(x) = C'(x) - C_{BG}$ である．測定時間は限られているので，はじめは吸収板の厚さ $x = 0.0\text{mm}$, 0.5mm , 1.0mm , 2.0mm の場合について計数率を測定し，これらの吸収板を組み合わせて得られる $x = 1.5\text{mm}$, 2.5mm , 3.0mm , 3.5mm の場合について計数率を測定し，できるだけ測定データを増やしていく（データの整理，片付けなども含め，実験時間の配分を考えること）．測定データは表などにまとめ， C_{BG} および x 毎の $C'(x)$ ， $C(x)$ の値が一覧できるようにするとよい．

※以降はテキスト p102 ページ下から 6 行目以降を参照すること

1 各数式の展開

1.1 式 (10.1) から (10.2) への変換

まず式 (10.1) を以下のように展開すると以下の式を得る。

$$\begin{aligned}\frac{dN}{dt} &= -\lambda N & (1) \\ \frac{1}{N}dN &= -\lambda dt \\ \int \frac{1}{N}dN &= \int -\lambda dt \\ \ln |N| + C_N &= -\lambda t + C_t \\ \ln |N| &= -\lambda t + C & (2)\end{aligned}$$

ただし, C_N, C_t は積分定数. また, $C = C_t - C_N$. ここで目的の式はいま $N > 0$ より,

$$\ln N = -\lambda t + C \quad (3)$$

$$N = \exp(-\lambda t)\exp(C) \quad (4)$$

ここで $\exp(C) = N_0$ とすると, 数式 (10.2) を得る.

$$N = N_0\exp(-\lambda t) \quad (5)$$

1.2 式 (10.10) の展開

まず, $\exp(x)$ を 0 周りでテーラー展開すると以下を得る.

$$\exp(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} \cdots \quad (6)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (7)$$

次に, 式 (10.10) を展開していく.

$$\sum_{m=0}^{\infty} mP(m) = \sum_{m=0}^{\infty} m \frac{M^m}{m!} \exp(-M) \quad (8)$$

$$= \exp(-M) \sum_{m=0}^{\infty} m \frac{M^m}{m!} \quad (9)$$

ここで, $m = 0$ のとき $m \frac{M^m}{m!} = 0$ なので, 右辺の総和は $m = 1$ からとしても計算結果は変わらない

$$\exp(-M) \sum_{m=0}^{\infty} m \frac{M^m}{m!} = \exp(-M) \sum_{m=1}^{\infty} m \frac{M^m}{m!} \quad (10)$$

$$\begin{aligned}
 &= \exp(-M) \sum_{m=1}^{\infty} m \frac{M}{m} \frac{M^{m-1}}{(m-1)!} \\
 &= M \exp(-M) \sum_{m=1}^{\infty} \frac{M^{m-1}}{(m-1)!} \quad (11)
 \end{aligned}$$

ここで, $n = m - 1$ とすると

$$(\text{与式}) = M \exp(-M) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{M^n}{n!} \quad (12)$$

また, 式 (6) より

$$(\text{与式}) = M \exp(-M) \exp(M) \quad (13)$$

$$= M \quad (14)$$

1.3 式 (10.11) の展開

式 (10.11) を考えるために, まず根号の中身 (分散) を考える.

$$\begin{aligned}
 (\text{式 (10.11) の根号の中身}) &= \sum_{m=0}^{\infty} (M - m)^2 \frac{M^m}{m!} \exp(-M) \quad (15) \\
 &= \sum_{m=0}^{\infty} (M^2 - 2Mm + m^2) \frac{M^m}{m!} \exp(-M) \\
 &= \sum_{m=0}^{\infty} M^2 \frac{M^m}{m!} \exp(-M) \\
 &\quad - \sum_{m=0}^{\infty} 2Mm \frac{M^m}{m!} \exp(-M) \\
 &\quad + \sum_{m=0}^{\infty} m^2 \frac{M^m}{m!} \exp(-M) \quad (16)
 \end{aligned}$$

ここで, ポアソン分布は確率分布である為,

$$\sum_{m=0}^{\infty} P(m) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{M^m}{m!} \exp(-M) = 1 \quad (17)$$

また, 式 (10.10) より,

$$\sum_{m=0}^{\infty} m P(m) = M \quad (18)$$

よって,

$$(\text{分散}) = \sum_{m=0}^{\infty} M^2 \frac{M^m}{m!} \exp(-M) - \sum_{m=0}^{\infty} 2Mm \frac{M^m}{m!} \exp(-M) + \sum_{m=0}^{\infty} m^2 \frac{M^m}{m!} \exp(-M)$$

$$\begin{aligned}
 &= M^2 \sum_{m=0}^{\infty} \frac{M^m}{m!} \exp(-M) - 2M \sum_{m=0}^{\infty} m \frac{M^m}{m!} \exp(-M) + \sum_{m=0}^{\infty} m^2 \frac{M^m}{m!} \exp(-M) \\
 &= M^2 - 2M \cdot M + \sum_{m=0}^{\infty} m^2 \frac{M^m}{m!} \exp(-M)
 \end{aligned} \tag{19}$$

ところで、最後の項は以下のように分解できる。

$$\begin{aligned}
 \sum_{m=0}^{\infty} m^2 \frac{M^m}{m!} \exp(-M) &= \sum_{m=0}^{\infty} m(m-1) \frac{M^m}{m!} \exp(-M) + \sum_{m=0}^{\infty} m \frac{M^m}{m!} \exp(-M) \\
 &= \sum_{m=0}^{\infty} m(m-1) \frac{M^m}{m!} \exp(-M) + M
 \end{aligned} \tag{20}$$

ここで $m(m-1) \frac{M^m}{m!} \exp(-M)$ の初項と第二項を考えると、

$$m(m-1) \frac{M^m}{m!} \exp(-M)|_{m=0} = 0 \cdot (-1) \cdot \frac{M^m}{m!} \exp(-M)|_{m=0} = 0 \tag{21}$$

$$m(m-1) \frac{M^m}{m!} \exp(-M)|_{m=1} = (-1) \cdot 0 \cdot \frac{M^m}{m!} \exp(-M)|_{m=1} = 0 \tag{22}$$

よりともに 0. よって、以下のように計算してもよい。

$$\sum_{m=0}^{\infty} m(m-1) \frac{M^m}{m!} \exp(-M) = \sum_{m=2}^{\infty} m(m-1) \frac{M^m}{m!} \exp(-M) \tag{23}$$

これを展開すると以下を得る。

$$\begin{aligned}
 \sum_{m=2}^{\infty} m(m-1) \frac{M^m}{m!} \exp(-M) &= \sum_{m=2}^{\infty} m(m-1) \frac{M^2}{m(m-1)} \frac{M^{m-2}}{(m-2)!} \exp(-M) \\
 &= M^2 \sum_{m=2}^{\infty} \frac{M^{m-2}}{(m-2)!} \exp(-M)
 \end{aligned} \tag{24}$$

ここで $n = m - 2$ とすると

$$\begin{aligned}
 M^2 \sum_{m=2}^{\infty} \frac{M^{m-2}}{(m-2)!} \exp(-M) &= M^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{M^n}{n!} \exp(-M) \\
 &= M^2
 \end{aligned} \tag{25}$$

従って、

$$\begin{aligned}
 (\text{分散}) &= M^2 - 2M \cdot M + \sum_{m=0}^{\infty} m(m-1) \frac{M^m}{m!} \exp(-M) + M \\
 &= M^2 - 2M^2 + M^2 + M \\
 &= M
 \end{aligned} \tag{26}$$

よって

$$(\text{式 (10.11) の根号の中身}) = \sum_{m=0}^{\infty} (M-m)^2 \frac{M^m}{m!} \exp(-M) = M \tag{27}$$

$$(式 (10.11)) = \sqrt{\sum_{m=0}^{\infty} (M-m)^2 \frac{M^m}{m!} \exp(-M)} = \sqrt{M(28)}$$

1.4 式 (10.14) から (10.15) への変換

式 (10.1) から (10.2) への変換と同様に

$$\begin{aligned} dC &= -\mu C(x) dx & (29) \\ \frac{1}{C(x)} dC &= -\mu dx \\ \int \frac{1}{C(x)} dC &= \int -\mu dx \\ \ln |C(x)| + C_1 &= -\mu x + C_2 \\ \ln |C(x)| &= -\mu x + C & (30) \end{aligned}$$

ただし, C_1, C_2 は積分定数. また, $C = C_2 - C_1$. ここで目的の式はいま $C(x) > 0$ より,

$$\ln C(x) = -\mu x + C \quad (31)$$

$$N = \exp(-\mu x) \exp C \quad (32)$$

ここで $e^C = C(0) = C_0$ とすると, 数式 (10.15) を得る.

$$C(x) = C_0 \exp(-\mu t) \quad (33)$$

1.5 式 (10.17) から (10.18) への変換

式 (10.17) より,

$$\begin{aligned} \frac{C(x_1)}{C(x_2)} &= \exp(-\mu x_1 + \mu x_2) \\ &= \exp(\mu(x_2 - x_1)) & (34) \end{aligned}$$

この式を両辺ログを取って, 式 (10.18) を得る.

$$\begin{aligned} \ln \frac{C(x_1)}{C(x_2)} &= \mu(x_2 - x_1) \\ \mu &= \frac{1}{x_2 - x_1} \ln \frac{C(x_1)}{C(x_2)} & (35) \end{aligned}$$

2 誤差の評価

2.1 実験 1

本実験では特に誤差を考慮する必要はない。機器の測定誤差は考えなくても良い。

また、CPM から CPS への計算丸め誤差はヒストグラムを書く際に吸収されるため考慮しなくても良い。

2.2 実験 2

まず、実用飛程 R_p は質量吸収計数 μ_m と以下の式の間係を持つ。

$$R_p = \frac{1}{\mu_m} \quad (36)$$

よって式 (10.18) を用いて式を展開すると次式を得る。

$$\begin{aligned} R_p &= \frac{1}{\mu_m} \\ &= \frac{\rho}{\mu} \quad (\mu_m = \frac{\mu}{\rho} \text{ より}) \\ &= \frac{\rho(x_2 - x_1)}{\ln \frac{C'(x_1) - C_{BG}}{C'(x_2) - C_{BG}}} \end{aligned} \quad (37)$$

(ただし、教科書をよく読み式中の x_1, x_2 の単位に注意すること)

ここで ρ は定数と扱うと、本実験で得た誤差を含む変数は遮蔽版の厚さ x_1, x_2 , 放射線計数 $C'(x_1), C'(x_2), C_{BG}$ である。この式について誤差評価を行うためには、式 (3.24) を用いればよいので、誤差 $|\Delta R_p|$ は以下ようになる。

$$\begin{aligned} |\Delta R_p| \leq & \left| \frac{\partial R_p}{\partial x_1} \Delta x_1 \right| + \left| \frac{\partial R_p}{\partial x_2} \Delta x_2 \right| + \left| \frac{\partial R_p}{\partial C'(x_1)} \Delta C'(x_1) \right| \\ & + \left| \frac{\partial R_p}{\partial C'(x_2)} \Delta C'(x_2) \right| + \left| \frac{\partial R_p}{\partial C_{BG}} \Delta C_{BG} \right| \end{aligned} \quad (38)$$

つまりそれぞれの変数での偏微分を求める必要がある。実用飛程 R_p を x_1 で偏微分すると

$$\frac{\partial R_p}{\partial x_1} = \frac{\partial}{\partial x_1} \frac{\rho(x_2 - x_1)}{\ln \frac{C'(x_1) - C_{BG}}{C'(x_2) - C_{BG}}} \quad (39)$$

$$= -\frac{\rho}{\ln \frac{C'(x_1) - C_{BG}}{C'(x_2) - C_{BG}}} \quad (40)$$

実用飛程 R_p を x_2 で偏微分すると

$$\frac{\partial R_p}{\partial x_2} = \frac{\partial}{\partial x_2} \frac{\rho(x_2 - x_1)}{\ln \frac{C'(x_1) - C_{BG}}{C'(x_2) - C_{BG}}} \quad (41)$$

$$= \frac{\rho}{\ln \frac{C'(x_1) - C_{BG}}{C'(x_2) - C_{BG}}} \quad (42)$$

実用飛程 R_p を $C'(x_1)$ で偏微分すると以下ようになる。

$$\frac{\partial R_p}{\partial C'(x_1)} = \frac{\partial}{\partial C'(x_1)} \frac{\rho(x_2 - x_1)}{\ln \frac{C'(x_1) - C_{BG}}{C'(x_2) - C_{BG}}} \quad (43)$$

$$\begin{aligned} &= -\frac{\rho(x_2 - x_1)}{\left(\ln \frac{C'(x_1) - C_{BG}}{C'(x_2) - C_{BG}}\right)^2} \cdot \left(\ln \frac{C'(x_1) - C_{BG}}{C'(x_2) - C_{BG}}\right)' \\ &= -\frac{\rho(x_2 - x_1)}{\left(\ln \frac{C'(x_1) - C_{BG}}{C'(x_2) - C_{BG}}\right)^2} \cdot \frac{1}{\frac{C'(x_1) - C_{BG}}{C'(x_2) - C_{BG}}} \cdot \left(\frac{C'(x_1) - C_{BG}}{C'(x_2) - C_{BG}}\right)' \\ &= -\frac{\rho(x_2 - x_1)}{\left(\ln \frac{C'(x_1) - C_{BG}}{C'(x_2) - C_{BG}}\right)^2} \cdot \frac{1}{\frac{C'(x_1) - C_{BG}}{C'(x_2) - C_{BG}}} \cdot \frac{1}{C'(x_2) - C_{BG}} \\ &= -\frac{\rho(x_2 - x_1)}{\left(\ln \frac{C'(x_1) - C_{BG}}{C'(x_2) - C_{BG}}\right)^2} \cdot \frac{1}{C'(x_1) - C_{BG}} \end{aligned} \quad (44)$$

実用飛程 R_p を $C'(x_2)$ で偏微分すると以下ようになる。

$$\frac{\partial R_p}{\partial C'(x_2)} = \frac{\partial}{\partial C'(x_2)} \frac{\rho(x_2 - x_1)}{\ln \frac{C'(x_1) - C_{BG}}{C'(x_2) - C_{BG}}} \quad (45)$$

$$\begin{aligned} &= -\frac{\rho(x_2 - x_1)}{\left(\ln \frac{C'(x_1) - C_{BG}}{C'(x_2) - C_{BG}}\right)^2} \cdot \left(\ln \frac{C'(x_1) - C_{BG}}{C'(x_2) - C_{BG}}\right)' \\ &= -\frac{\rho(x_2 - x_1)}{\left(\ln \frac{C'(x_1) - C_{BG}}{C'(x_2) - C_{BG}}\right)^2} \cdot \frac{1}{\frac{C'(x_1) - C_{BG}}{C'(x_2) - C_{BG}}} \cdot \left(\frac{C'(x_1) - C_{BG}}{C'(x_2) - C_{BG}}\right)' \\ &= -\frac{\rho(x_2 - x_1)}{\left(\ln \frac{C'(x_1) - C_{BG}}{C'(x_2) - C_{BG}}\right)^2} \cdot \frac{1}{\frac{C'(x_1) - C_{BG}}{C'(x_2) - C_{BG}}} \cdot \left(-\frac{C'(x_1) - C_{BG}}{(C'(x_2) - C_{BG})^2}\right) \\ &= \frac{\rho(x_2 - x_1)}{\left(\ln \frac{C'(x_1) - C_{BG}}{C'(x_2) - C_{BG}}\right)^2} \cdot \frac{1}{C'(x_2) - C_{BG}} \end{aligned} \quad (46)$$

最後に実用飛程 R_p を C_{BG} で偏微分すると以下ようになる。

$$\frac{\partial R_p}{\partial C_{BG}} = \frac{\partial}{\partial C_{BG}} \frac{\rho(x_2 - x_1)}{\ln \frac{C'(x_1) - C_{BG}}{C'(x_2) - C_{BG}}} \quad (47)$$

$$\begin{aligned} &= -\frac{\rho(x_2 - x_1)}{\left(\ln \frac{C'(x_1) - C_{BG}}{C'(x_2) - C_{BG}}\right)^2} \cdot \left(\ln \frac{C'(x_1) - C_{BG}}{C'(x_2) - C_{BG}}\right)' \\ &= -\frac{\rho(x_2 - x_1)}{\left(\ln \frac{C'(x_1) - C_{BG}}{C'(x_2) - C_{BG}}\right)^2} \cdot \frac{1}{\frac{C'(x_1) - C_{BG}}{C'(x_2) - C_{BG}}} \cdot \left(\frac{C'(x_1) - C_{BG}}{C'(x_2) - C_{BG}}\right)' \\ &= -\frac{\rho(x_2 - x_1)}{\left(\ln \frac{C'(x_1) - C_{BG}}{C'(x_2) - C_{BG}}\right)^2} \cdot \frac{1}{\frac{C'(x_1) - C_{BG}}{C'(x_2) - C_{BG}}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \cdot \frac{(-1)(C'(x_2) - C_{BG}) - (C'(x_1) - C_{BG})(-1)}{(C'(x_2) - C_{BG})^2} \\
= & -\frac{\rho(x_2 - x_1)}{\left(\ln \frac{C'(x_1) - C_{BG}}{C'(x_2) - C_{BG}}\right)^2} \cdot \frac{C'(x_1) - C'(x_2)}{(C'(x_1) - C_{BG})(C'(x_2) - C_{BG})} \quad (48)
\end{aligned}$$

後はこれらの式を用いて出した値を元に誤差の評価をすればよい。

3 レポート作成に関する注意

実験 1 については、Excel 等を用いて度数分布グラフを作成したものをレポートに添付してよい。図 10.4 に示すように、ポアソン分布を折れ線グラフとして重畳表示して計数値と比較してみるとよい。

実験 2 の「吸収体の厚さと計数率の関係」のグラフは片対数グラフ用紙を用いて手書きにより作成すること。

A 使用した微分公式

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x) \quad (49)$$

$$(x^n)' = nx^{(n-1)} \quad (50)$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} \quad (51)$$

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2} \quad (52)$$